REACT NATIVE

Sıfırdan Uzmanlığa Eğitim Müfredatı

Programlama temellerinden başlayarak mobil uygulama, backend, veritabanı ve web yönetim paneli geliştirmeye uzanan kapsamlı öğrenme planı.

Başlangıç	Sıfırdan programlama temelleri
Öğrenme yaklaşımı	Bileşik öğrenme, uygulama ve düzenli tekrar
Eğitim temposu	Dengeli anlatım ve uygulama
Her konu sonunda	PDF ders notu ve kısa değerlendirme
Bitirme hedefi	Mobil uygulama + backend + veritabanı + web yönetim paneli

Bu doküman, onaylanan eğitim planının ana yol haritasıdır. Derslere sırayla başlanır; kullanıcı hazır olduğunu belirtmeden sonraki konuya geçilmez.

Eğitim yöntemi

Her konu; anlatım, açıklamalı kod örnekleri, küçük uygulama, gerçek problem, hata analizi, önceki konulardan tekrar ve kısa değerlendirme adımlarıyla işlenecektir. Konu tamamlandığında PDF ders notu hazırlanacaktır.

Bileşik öğrenme ilkesi

- Yeni bilgiler önceki konular üzerine inşa edilir.
- Düzenli aralıklarla eski konular yeniden kullanılır.
- Öğrenci önce kendi çözümünü dener; gerektiğinde ipucu ve hata analizi alır.
- Modül sonlarında uygulamalı değerlendirme yapılır.
- Konu anlaşılmadan hız uğruna sonraki modüle geçilmez.

Teknoloji hattı

JavaScript → TypeScript → React → React Native/Expo → Node.js backend → veritabanı → React tabanlı web yönetim paneli → test, güvenlik, performans ve yayınlama.

Müfredat modülleri

Modül 1 — Algoritmik düşünme ve programlama temelleri

- Programlama nedir, kod nasıl çalışır?
- Algoritma, sözde kod ve akış mantığı
- Değişkenler, veri tipleri ve operatörler
- Karar yapıları ve döngüler
- Fonksiyonlar ve parametreler
- Diziler ve nesneler
- Hata türleri ve problem çözme
- Küçük problemleri parçalara ayırma
- Uygulama: Ürün stok ve fiyat hesaplama programı

Modül 2 — JavaScript ve modern dil özellikleri

- let, const, veri tipleri ve type coercion
- Karşılaştırmalar, mantıksal operatörler ve koşullar
- Döngüler ve fonksiyonlar
- Scope, closure ve execution mantığının temelleri
- Array ve object işlemleri
- map, filter, find, some, every ve reduce
- Destructuring, spread/rest ve template literals
- Import/export ve modüler programlama
- JSON, hata yönetimi ve debugging
- Promise, async/await ve asenkron işlemler
- Uygulama: Sipariş listesini filtreleyen ve raporlayan program

Modül 3 — TypeScript ve React temelleri

- TypeScript tip sistemi, type, interface, union ve generics
- Fonksiyonlarda ve nesnelerde tip tanımlama
- JSX ve React component mantığı
- Props ve componentler arası veri aktarımı
- State ve render süreci
- Koşullu render ve listeler
- useState, useEffect ve useRef
- Event handling ve kontrollü formlar
- Componentlerin parçalanması ve yeniden kullanılabilirlik
- Uygulama: Tip güvenli, etkileşimli görev takip arayüzü

Modül 4 — React Native ve Expo temelleri

- React Native mimarisine giriş
- Expo, Node.js, npm ve geliştirme ortamı
- Proje oluşturma ve klasör yapısı
- View, Text, Image, TextInput ve Pressable
- StyleSheet, Flexbox ve responsive yerleşim
- ScrollView ve FlatList
- Safe area, klavye ve ekran boyutları
- Android ve iOS farklılıkları
- Harici component ve stil dosyaları
- Uygulama: Ana sayfa, liste ve detay ekranları

Modül 5 — Navigasyon ve etkileşimli mobil ekranlar

- Ekranlar arası navigasyon: Stack, Tab ve Drawer
- Parametrelerle ekranlar arası veri aktarımı
- Form doğrulama ve kullanıcı girdileri
- Modal, Alert ve kullanıcı etkileşimleri
- Ortak component ve custom hook tasarımı
- Loading, error ve empty state yönetimi
- Erişilebilirlik ve mobil kullanıcı deneyimi
- Uygulama: Giriş, kayıt, liste, detay ve profil ekranları

Modül 6 — API entegrasyonu ve cihaz özellikleri

- HTTP ve REST API
- GET, POST, PUT, PATCH ve DELETE
- Request, response, headers ve status kodları
- fetch, Axios ve servis katmanı
- Listeleme, arama, filtreleme ve sayfalama
- Loading ve error state yönetimi
- Kamera, konum ve dosya erişimi
- Bildirimler ve deep linking temelleri
- İnternet kesintileri ve hata senaryoları
- Uygulama: Gerçek API ile veri işlemleri yapan mobil uygulama

Modül 7 — Backend geliştirme

- Sunucu ve istemci arasındaki ilişki
- Node.js çalışma mantığı
- Express veya uygun bir Node.js web çatısı
- REST API tasarlama
- Controller, service ve middleware
- Request doğrulama ve merkezi hata yönetimi
- Environment variables ve yapılandırma
- API dokümantasyonu, loglama ve temel güvenlik
- Uygulama: Mobil uygulamanın kullanacağı bağımsız backend API

Modül 8 — Veritabanı, kimlik doğrulama ve yetkilendirme

- İlişkisel ve NoSQL veritabanlarının farkları
- SQL, tablolar, ilişkiler ve temel sorgular
- PostgreSQL veya gereksinime uygun veritabanı
- CRUD işlemleri ve veri modelleme
- Kullanıcı kaydı, giriş ve oturum yönetimi
- Hashing, token ve güvenli kimlik doğrulama
- Kullanıcı rolleri ve erişim kontrolleri
- Veri doğrulama, transaction, indeks ve sorgu performansı
- Uygulama: Rol bazlı erişime sahip veri yönetimi

Modül 9 — Web tabanlı yönetim paneli

- React ve TypeScript ile web arayüzü
- Responsive yönetim paneli tasarımı
- Dashboard, tablo, arama ve filtreleme
- CRUD ekranları, formlar ve doğrulama
- Backend API bağlantısı
- Yönetici ve standart kullanıcı rolleri
- Yetki kontrolü ve güvenli oturum yönetimi
- Ortak tasarım bileşenleri ve web uygulamasını dağıtma
- Uygulama: Kullanıcı ve içerik yönetimi için web paneli

Modül 10 — Profesyonel uygulama mimarisi

- Feature-based klasör yapısı
- UI, iş mantığı, veri erişimi ve backend sorumlulukları
- Katmanlı mimari ve SOLID prensipleri
- Repository ve service yaklaşımları
- Context API, reducer ve harici state yönetimi
- Sunucu verisi önbellekleme
- Custom hooks ve ortak işlevler
- Hata yönetimi, loglama, refactoring ve teknik borç
- Uygulama: Sürdürülebilir mimariye geçiş

Modül 11 — Test, güvenlik ve performans

- Unit, component ve integration testleri
- Jest ve React Native Testing Library
- Backend API ve web arayüzü testleri
- Gerektiğinde uçtan uca testler
- Gereksiz render ve bellek kullanımı
- FlatList ve ağ istekleri optimizasyonu
- Hassas verilerin korunması
- Yetki açıkları ve yaygın web/API riskleri
- Hata izleme ve üretim ortamında sorun çözme
- Uygulama: Test edilmiş ve performansı ölçülmüş sürüm

Modül 12 — Yayınlama ve uzmanlık

- Android ve iOS build süreçleri
- Expo EAS Build ve gerekli yapılandırmalar
- Uygulama imzalama ve sürüm yönetimi
- Google Play ve Apple App Store hazırlıkları
- Backend ve web paneli dağıtımı
- Ortam değişkenleri ve production ayarları
- CI/CD temelleri
- OTA güncellemeleri ve sürüm uyumluluğu
- Native modüller, Kotlin ve Swift'e giriş
- İleri animasyonlar, cihaz entegrasyonları, kod inceleme ve bakım
- Uygulama: Tüm sistemi üretime hazırlama

Bitirme projesi ve başarı ölçütleri

Bitirme projesi, tek bir ürün olarak çalışan dört ana parçayı birleştirecektir:

- React Native mobil uygulama: kullanıcı arayüzü, hesaplar, listeler ve işlemler.
- Backend API: iş mantığı, doğrulama, kimlik doğrulama ve yetkilendirme.
- Veritabanı: kalıcı veriler, ilişkiler ve güvenli veri erişimi.
- Web yönetim paneli: kullanıcı, içerik ve kayıt yönetimi.

Aşama	Tamamlama ölçütü
Programlama temeli	Problemi algoritmaya dönüştürüp kodlayabilmek
JavaScript ve TypeScript	Kod davranışını açıklamak ve hataları bulmak
React Native	Bağımsız component ve ekranlar geliştirmek
API ve backend	İstemci-sunucu iletişimini kurmak ve sorunlarını çözmek
Veritabanı ve yönetim paneli	Verileri güvenli biçimde yönetmek
Mimari, test ve performans	Kod kalitesini ve sürdürülebilirliği iyileştirmek
Yayınlama	Ürünü üretime hazırlamak, yayınlamak ve bakımını planlamak

Ders notları

Her konu tamamlandığında ayrı bir PDF ders notu oluşturulacak. Dosyalar modül ve ders numarasıyla adlandırılacak; ilerleyen aşamalarda birleştirilmiş bir eğitim kitabı hazırlamak mümkün olacaktır.